

同余式 (下)

§ 2.4 原根

定义

设 $m > 1, (a, m) = 1$, 则使得

$$a^d \equiv 1 \pmod{m}$$

成立的最小正整数 d_0 称为 a 模 m 的阶, 记为 $\delta_m(a)$.

$\delta_m(a)$ 总是存在的。这是因为 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 。

Example

令 $p = 7, 11$ 计算各数模 p 的阶.

i	1	2	3	4	5	6
$\delta_7(i)$	1	3	6	3	6	2

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\delta_7(i)$	1	10	5	5	5	10	10	10	5	2

定理 2.15

若 $(a, m) = 1$, 对任意的 d 满足 $a^d \equiv 1 \pmod{m}$, 有 $\delta_m(a) | d$ 。

1 $d = \delta_m(a)q + r, 0 \leq r < m;$

带余除法

2 $a^d \equiv 1 \pmod{m} \Rightarrow a^{\delta_m(a)q+r} \equiv 1 \pmod{m};$

$$\Rightarrow (a^{\delta_m(a)})^d a^r \equiv 1 \pmod{m};$$

$$\Rightarrow a^r \equiv 1 \pmod{m}$$

3 由 $\delta_m(a)$ 的最小性, $r = 0$ 。

定理 2.16

若 $(a, m) = 1$, 如果 $\delta_m(a) = l$, 则对任意的正整数 k , 有 $\delta_m(a^k) = \frac{l}{(l, k)}$ 。

1 设 $\delta_m(a^k) = d$, 则 $(a^k)^d \equiv 1 \pmod{m}$

2 故 $l | kd \Rightarrow \frac{l}{(l, k)} | d$

3 反之 $(a^k)^{\frac{l}{(l, k)}} \equiv (a^l)^{\frac{k}{(l, k)}} \equiv 1 \pmod{m}$

4 即 $d | \frac{l}{(l, k)}$.

给定正整数 m 及 $(a, m) = 1$, 有三种方法可以计算 $\delta_m(a)$.

- 1 依次计算 $a^1, a^2, \dots \pmod{m}$, 直到第一次出现 $a^d \equiv 1 \pmod{m}$, 则 $\delta_m(a) = d$.
- 2 由 Euler 定理可知 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$. 故 $\delta_m(a)$ 必定是 $\varphi(m)$ 的因子.
- 3 如果知道某个元素 b 的阶, 且 $a \equiv b^k \pmod{m}$, 则可以利用它来计算 a 的阶.

Example (2.14)

计算 $\delta_{11}(2)$.

- 1 由于 $\varphi(11) = 5 \cdot 2$, 所以模 11 的阶只可能为 1, 2, 5, 10;
- 2 容易验证 $2^1 \equiv 2$, $2^2 \equiv 4$, $2^5 \equiv 10 \pmod{11}$;
- 3 故 $\delta_{11}(2) = 10$.

由于已经知道 $\delta_{11}(2) = 10$, 所以我们可以计算出 $\delta_{11}(a^k) = \frac{10}{(10,k)}$, 从而有

$$\begin{array}{l|l} \delta_{11}(2^2) = \delta_{11}(4) = 5 & \delta_{11}(2^3) = \delta_{11}(8) = 10 \\ \delta_{11}(2^4) = \delta_{11}(5) = 5 & \delta_{11}(2^5) = \delta_{11}(10) = 2 \\ \delta_{11}(2^6) = \delta_{11}(9) = 5 & \delta_{11}(2^7) = \delta_{11}(7) = 10 \\ \delta_{11}(2^8) = \delta_{11}(3) = 5 & \delta_{11}(2^9) = \delta_{11}(6) = 10 \\ \delta_{11}(2^{10}) = \delta_{11}(1) = 1 & \end{array}$$

在本例中, 我们恰好计算出了 11 的缩系中每个元素的阶。

Example (2.15)

设 $1 \leq k \leq 10$, 计算同余方程 $x^k - 1 \equiv 0 \pmod{11}$ 的解的个数.

- 当且仅当 $\delta_{11}(a) | k$ 时, a 是上述方程的解. 根据例 2.14 的计算结果可知:
- 当 $k = 1, 3, 7, 9$ 时, 仅有 1 个解 $x \equiv 1 \pmod{11}$;
- 当 $k = 2, 4, 6, 8$ 时, 有 2 个解 $x \equiv 1, 10 \pmod{11}$;
- 当 $k = 5$ 时, 有 5 个解 $x \equiv 1, 3, 4, 5, 9 \pmod{11}$;
- 当 $k = 10$ 时, 则有 10 个解.

定理 2.17

设 $k \in \mathbb{Z}^+$, p 为素数, 则同余方程

$$x^k \equiv 1 \pmod{p}$$

的解数为 $(k, p-1)$.

(分析)

- $x^k \equiv 1 \pmod{p}$ 与 $x^{(k, p-1)} \equiv 1 \pmod{p}$ 同解.
- 令 $d = (k, p-1)$, 有 $x^d - 1 \mid x^{p-1} - 1$.
- $x^{p-1} - 1$ 可以彻底分解, 并且没有重根.

Example

$1, \dots, 6$ 是模 6 的一个剩余系。考虑 6 个有理数

$$1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6.$$

把它们约成最简分数，得到

$$\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{5}{6}, \frac{1}{1}$$

$1/6, 5/6$	1	$\varphi(6)$
$1/3, 2/3$	2	$\varphi(3)$
$1/2$	3	$\varphi(2)$
$1/1$	6	$\varphi(1)$

定理

若 $d|m$, 则在 m 的一个剩余系中, 与 m 的最大公因子为 d 的元素个数有 $\varphi(\frac{m}{d})$ 个.

- 1 设 $1 \leq x \leq m, (x, m) = d$, 则 $d|x$, 且 $(\frac{x}{d}, \frac{m}{d}) = 1$;
- 2 x 具有形式 $dx', (x', \frac{m}{d}) = 1$;
- 3 在 $1 \sim m$ 中, 与 m 最大公因子为 d 的有 $\varphi(\frac{m}{d})$ 个.

定理

设 $m \in \mathbb{Z}^+$, 有

$$m = \sum_{d|m} \varphi(d) = \sum_{d|m} \varphi\left(\frac{m}{d}\right).$$

1 把 $1 \sim m$ 按与 m 的公因子分类;

2 公因子为 d 的一类大小为 $\varphi\left(\frac{m}{d}\right)$;

3 所以 $\sum_{d|m} \varphi\left(\frac{m}{d}\right) = m$;

4 记 $\frac{m}{d} = d'$, 容易得到: $m = \sum_{d|m} \varphi(d)$. □

Example

$$\varphi(1) + \varphi(2) + \varphi(3) + \varphi(6) = 6$$

$$\varphi(1) + \varphi(7) = 7$$

$$\varphi(1) + \varphi(2) + \varphi(4) + \varphi(8) = 8$$

定理 2.18

设 $l|p-1$, p 为素数, 则模 p 的阶为 l 的互不同余的整数个数为 $\varphi(l)$. 特别地, 有 $\varphi(p-1)$ 个互不同余的整数模 p 的阶为 $p-1$.

(分析)

- 1 假定对 $p-1$ 的比 l 小的因子 d , 命题都成立.
- 2 $x^l - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ 的解有 l 个, 这些解的阶都是 l 的因子.
- 3 阶为 l 的元素个数为 $l - \sum_{d|l, d < l} \varphi(d)$.
- 4 $l = \sum_{d|l} \varphi(d)$, 所以阶为 l 的元素个数有 $\varphi(l)$ 个.
- 5 这是数学归纳法, 补上起点.

局部要点回顾

- 1 $x^k \equiv 1 \pmod{p}$ 有 $(p-1, k)$ 个解。
- 2
$$n = \sum_{n|d} \varphi(d)。$$
- 3 模 p 剩余类的阶必定是 $\varphi(p) = p-1$ 的一个因子。
- 4 若 $d|p-1$, 模 p 的剩余类中, 阶为 d 的元素有 $\varphi(d)$ 个;
- 5 若 $d \nmid p-1$, 模 p 的剩余类中, 阶为 d 的元素有 0 个。

定义 2.2

设 m 是正整数, a 是整数, 若 $\delta_m(a) = \varphi(m)$, 则称 a 为模 m 的一个原根.

(事实)

- 1 模 p 的原根必定存在, 这是因为阶为 $\varphi(p) = p - 1$ 的剩余类个数有 $\varphi(p - 1)$ 个.
- 2 若 g 为模 p 的一个原根, 则

$$g^0, g^1, \dots, g^{p-2}$$

就是模 p 的一个缩系.

Example

求模 7 的原根。

1 以前计算过

i	1	2	3	4	5	6
$\delta_7(i)$	1	3	6	3	6	2

2 所以 3 是模 7 的原根。

Example

求模 11 的原根。

1 以前计算过

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\delta_{11}(i)$	1	10	5	5	5	10	10	10	5	2

2 所以 2, 6, 7, 8 是模 11 的原根。

性质

设 p 为奇素数, g 为模 p 的原根, 则 g^s 模 p 的阶为 $\frac{p-1}{(s, p-1)}$, 当且仅当 $(s, p-1) = 1$ 时 g^s 为模 p 的原根。

注意

由这个性质可以知道, 只要有了一个原根, 其它的原根可以通过这个原根直接写出来。

Example

已知 5 是模 23 的一个原根，求 23 的全部原根。

- 1 $\mathbb{Z}_{23}$ 中的非零元可以表示为 $5^1 \sim 5^{22}$;
- 2 5^i 的阶为 22 当且仅当 $(i, 22) = 1$;
- 3 满足条件的 i 为 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21;
- 4 模 23 的全部原根为 5, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21。

素数 p 的原根总是存在的. 其它情况原根未必存在. 关于原根的存在性, 有如下定理:

定理 2.19

- 对于奇素数 p 和正整数 l , p^l 的原根总是存在的. 若 g 是 p 的原根, 则 g 和 $g+p$ 中总有一个是 p^2 的原根; 若 g 是 p^2 的原根, 则 g 是 p^l 的原根, 其中 $l \geq 1$.
- 对于奇素数 p 和正整数 l , $2p^l$ 的原根总是存在的. 若 g 是 p^l 的原根, 则 g 和 $g+p^l$ 中为奇数者是 $2p^l$ 的原根.
- 2 的原根为 1, 4 的原根为 3.
- 对于其它形式的整数, 其原根不存在.

定理 2.20

当 $l \geq 3$ 时, -1 是 2^l 的 2 阶元, 5 是 2^l 的 2^{l-2} 阶元. 2^l 的缩系可表示为 $\{\pm 5^s \pmod{2^l} \mid 0 \leq s < 2^{l-2}\}$.

上述两定理的证明请参考华罗庚所著的《数论导引》.

定义 2.3

设 p 为素数, g 为模 p 的一个原根, 则对任一与 p 互素的整数 n , 总存在唯一整数 $0 \leq a \leq p-2$, 使

$$n \equiv g^a \pmod{p}.$$

称 a 为以 g 为基的 n 模 p 的指数, 记为 $a = \text{ind}_g n$. 在不引起混淆的情况下, 记为 $\text{ind} n$.

Example (2.18)

设 $p = 11$, 由例 2.14 可知 $g = 2$ 为 11 的原根. 有

a	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$2^a \pmod{11}$	1	2	4	8	5	10	9	7	3	6

可见 $\text{ind}_2(3) = 8$, $\text{ind}_2(10) = 5$, 等等.

模 p 指数具有类似对数的性质，有时也称为离散对数

- 1 当 $p \nmid ab$ 时, $\text{ind}(ab) \equiv \text{ind}(a) + \text{ind}(b) \pmod{p-1}$;
- 2 当 $p \nmid a$ 时, $\text{ind}(a^l) \equiv l \cdot \text{ind}(a) \pmod{p-1}$.

对模 p 的情形，原根必定存在。只要求出了一个，其它的也就容易得到了。求模 p 原根的一般方法就是对 $a = 2, 3, \dots$ 逐个进行判断，直到发现一个为原根的 a 。检验 a 是否原根的方法如下：

- 1 求出 $p - 1$ 的所有非平凡因子 d ;
- 2 对每个 d 计算 $a^d \pmod{m}$;
- 3 如果每个 $a^d \pmod{m}$ 都不为 1，则表明 a 是原根，否则不是。

Example (2.19)

求模 23 的一个原根.

$\varphi(23)$ 的非平凡因子为 2, 11, 对 $\mathbb{Z}_{23}$ 中的元素逐个验证。

■ 对 2 验证

■ $2^2 \equiv 4 \pmod{23},$

■ $2^{11} \equiv (2^2)^5 \cdot 2 \equiv (4^2)^2 \cdot 8 \equiv (7)^2 \cdot 8 \equiv 1 \pmod{23}$

■ 对 3 进行验证

■ $3^2 \equiv 9 \pmod{23};$

■ $3^{11} \equiv (3^2)^5 \cdot 3 \equiv (9^2)^2 \cdot 27 \equiv 12^2 \cdot 4 \equiv 1 \pmod{23}$

■ 对 4 的验证:

- $4^2 \equiv 16 \pmod{23};$
- $4^{11} \equiv (4^2)^5 \cdot 4 \equiv ((-7)^2)^2 (-5) \equiv 1 \pmod{23}$

■ 对 5 的验证:

- $5^2 \equiv 2 \pmod{23};$
- $5^{11} \equiv (5^2)^5 \cdot 5 \equiv (2^2)^2 \cdot 10 \equiv 22 \pmod{23}$
- 5 是 23 的一个原根。

定理 2.21

设 m 为正整数, a, b 为整数, 且 $\delta_m(a) = u, \delta_m(b) = v, (u, v) = 1$.
则 $\delta_m(ab) = uv$.

(分析)

设 $\delta_m(ab) = d$, 有

- $(ab)^{uv} \equiv (a^u)^v (b^v)^u \equiv 1 \pmod{m}$, 即 $d|uv$.
- 从 $(ab)^d \equiv 1 \pmod{m}$ 得到 $a^d b^d \equiv 1 \pmod{m}$.
 - 两边 u 次方后, 得到 $b^{du} \equiv 1 \pmod{m}$, 所以 $v|du \Rightarrow v|d$.
 - 类似地得到 $u|d$, 有 $uv|d$.
 - $d|uv, uv|d \Rightarrow d = uv$.

前面这个定理提供了一个求原根的有趣方法。这个方法不是很实用，但我们可以了解一下。

- 1 求模 n 的原根就是要在 $\mathbb{Z}_n$ 中找一个阶为 $\varphi(n)$ 的元素（那样的元素未必存在，但这是后话）；
- 2 若 $\varphi(n) = st$ ，且 $(s, t) = 1$ ；
- 3 碰巧我们找到了两个元素 a, b ，它们的阶恰好分别为 s, t ；
- 4 ab 的阶为 st ，正是所求。

Example (2.20)

求模 41 的原根.

- 1 $\varphi(41) = 40 = 2^3 \cdot 5$; 其非平凡因子有 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40;
- 2 对 2, 3, ... 逐个求阶:

- $2^2 \equiv 4, 2^4 \equiv 16, 2^5 \equiv 32, 2^8 \equiv 10, 2^{10} \equiv 40, 2^{20} \equiv 1 \pmod{41}$, 所以 $\delta_{41}(2) = 20$;
- 类似可以验证 $\delta_{41}(3) = 8$
- 2, 3 的阶分别为 20, 8, 不满足互素条件, 但可以略加处理:

$$\delta_{41}(2^4) = \frac{20}{(20, 4)} = 5;$$

- $2^4 \cdot 3$ 的阶为 $5 \cdot 8 = 40$, 7 是模 41 的一个原根.

定理 2.22

设 p 为奇素数, $q_1, q_2, \dots, q_k$ 为 $p-1$ 的所有不同素因子, g 是模 p 的原根的充分必要条件是

$$g^{\frac{p-1}{q_i}} \not\equiv 1 \pmod{p}, i = 1, \dots, k.$$

(分析)

1 如果 g 不是原根, 则其阶为 $p-1$ 的一个真因子 d ,

2 存在某个 $q_i \mid \frac{n}{d}$

3 $n = d \frac{n}{d} \Rightarrow \frac{n}{q_i} = d \frac{n}{dq_i} \Rightarrow d \mid \frac{n}{q_i} \Rightarrow x^{\frac{p-1}{q_i}} \equiv 1 \pmod{m}.$

Example

求模 41 的一个原根。

- 1 $\varphi(41) = 40 = 2^3 \cdot 5;$
- 2 $2^{\frac{40}{2}} \equiv 1 \pmod{41};$
- 3 $3^{\frac{40}{2}} \equiv 40, 3^{\frac{40}{5}} \equiv 1 \pmod{41};$
- 4 $4 = 2^2$, 其阶是 2 的阶的一个因子;
- 5 $5^{\frac{40}{2}} \equiv 1 \pmod{41};$
- 6 $6^{\frac{40}{2}} \equiv 40, 6^{\frac{40}{5}} \equiv 10 \pmod{41}。$
- 7 6 是模 41 的一个原根。

前面的算法看上去很好。如果 n 有 t 个素因子，则验证一个数是否原根只要计算 t 个方幂，每个方幂需要计算 $O(n)$ 次乘、除法。整个验证运算的复杂度为 $O(nt)$ 。

不过，这个估计是在已知 n 全部素因子的前提下得到的。这个前提相当于已经分解了 n 。但是对于比较大的 n ，并没有已知的有效分解手段。

练习题一

3 证明:若 $ab \equiv 1 \pmod{m}$, 则 $\delta_m(a) = \delta_m(b)$ 。

练习题二

3 设 $p = 31$, 问2是模 p 的原根吗? 说明理由。

4 设 $\delta_m(a) = s, \delta_m(b) = t$, 问 $\delta_m(ab)$ 一定等于 st 吗?

练习题三

7

- (1) 若 $\delta_m(a) = d$, 求证 $a^x \equiv 1 \pmod{m}$ 等价于 $d|x$ 。
- (2) 设 $\delta_m(a) = 126$, 求使 $a^x \equiv 1 \pmod{m}$ 成立的全体整数 x 。请用同余语言来描述这个解。
- (3) 若 $\delta_{127} = 126$, 求使得 $3^x \equiv 1 \pmod{127}$ 成立的全部整数 x 。

练习题四

9 设 p 为素数, $a^p \equiv b^p \pmod{p}$, 证明 $a^p \equiv b^p \pmod{p^2}$ 。

10 令 p 是奇素数且 $l \geq 2$, 试证: 对任意整数 a , 有

$$(1 + ap)^{p^{l-2}} \equiv 1 + ap^{l-1} \pmod{p^l}.$$